R
ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK
BAYRAM GENÇ MAKİNA MÜHENDİSİ
rotasmuhendislik@gmail.com / 0264 272 00 49 / 0532 728 37 54 / 0532 378 37 54
TC:15799549784
SEMERCİLER MAH. SAİT FAİK SK. NO:22/C Z01 ADAPAZARI / SAKARYA

FERİZLİ GÜVEN GURUP İNŞAAT

İL	SAKARYA	BEYAN YÜKÜ	800 kg x 1
İLÇE	FERİZLİ	BEYAN HIZI	1,00 m/s
MAHALLE	İNÖNÜ	SEYİR MESAFESİ	12,10 m
ADA	-	KAPI ÖLÇÜSÜ	90 (teleskopik)
PARSEL	7260	KUYU ÖLÇÜSÜ	200x200
YİBF	-	KABİN ÖLÇÜSÜ	1200x1500
KAT ADEDİ	5	ASKI TİPİ	1/1
DURAK SAYISI	5	RAY KALINLIKLARI	T89 / T50

PROJE MÜELLİFİ

ADI - SOYADI	HASAN DALDAL	Proje Müellifi Onayı (Elektrik M.)	
ÜNVANI	ELEKTRİK MÜHENDİSİ		
ODA SİCİL NO	86554		

ADI - SOYADI	BAYRAM GENÇ	Proje Müellifi Onayı (Makine M.)	
ÜNVANI	MAKİNE MÜHENDİSİ		
ODA SİCİL NO	56858		

YAPI DENETİM ONAYI

Firma Yetkilisi	Elektrik Müh. Proje Denetçisi	Makine Müh. Proje Denetçisi

İşbu proje; ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve mer'i mevzuatlara uygundur.

FERİZLİ BELEDİYESİ

İşbu proje; mer'i mevzuat hükümleri kapsamında tetkik edilmiştir.

İnceleme/Kontrol (Mekanik)	İnceleme/Kontrol (Elektrik)

Yapı ruhsatı, ilgililer tarafından mevzuata uygun olarak hazırlanan proje ve teknik belgeler esas alınarak düzenlenmiştir. Yapının zemin özellikleri, statik ve mimari projeleri, malzeme ve imalat kalitesi ile olası afet durumlarında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorumluluk; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda proje müelliflerine, yapı denetim sorumlusuna, yapı müteahhidine ve şantiye şefine aittir.

GÜVEN BLOK
ÖLÇEK :1/50

MAKİNE DAİRELİ TEK
ASANSÖR AVAN PROJESİ

T

KUYU İÇ ÖLÇÜLERİ VE SON DÖŞEME KONTROLÜ (mimariden ölçülmüştür)

Asansör: tek, makine daireli, 1/1 askı, 800 kg / 10 kişi (standart minimum), kabin 1200x1500, kapı 90/210 teleskopik otomatik.
Duraklar (mimari kesitten): -2,40 bodrum (otopark) / +0,20 zemin (ana durak) / +3,70 / +6,70 / +9,70 -> 5 durak, seyir 12,10 m. Durak araları 2,60 / 3,50 / 3,00 / 3,00 m.
Kuyu kaba 200 x 200 cm, sıvalı ~195 x 195 cm; tüm katlarda aynı yerde.
Kapı tarafı kirişi (30/70) kuyu içine ~7,5 cm taşıyor: kiriş altı derinlik 190 cm (mimari kesitte 190 görünüyor).
Kiriş kuyu yüzüne çekilmeli.
Mimaride kat kapısı 100/220 yazılmış: kat kapıları 90/210 olarak düzeltildi (ROTAŞ standardı).
Kuyu dibi -3,80; ilk durak -2,40 -> kuyu dibi derinliği 1,40 m (imar min 1,40 m - sınırda uygun).
Kuyu tavanı (makine dairesi döşemesi altı) +13,70; son durak +9,70 -> kuyu üst boşluğu 4,00 m (yeterli).
Makine dairesi: döşeme +13,85, tavan altı ~+16,05 (net 2,20 m), iç ölçü 2,00 x 1,95 m. Sahanlık +12,70 -> 1,15 m kot farkı, erişim merdiveni gerekir.
Daire sayısı 6 (1-3. katlarda kat başına 2); oda sayısı planlardan 3+1 kabul edildi - teyit edilecek. Zemin kat dükkân/ofis, bodrum otopark.

KOORDİNASYON NOTLARI

Asansör kuyusundan ve makine dairesinden asansöre ait olmayan boru/kablo geçmez.
Kuyu dibine pis su süzgeci/bağlantısı yapılmaz; kuyu dibi su yalıtımlı.
Rögar ve altyapı hatları kuyu dibi altından ve asansör kapı önlerinden geçmez.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme perde veya her katta betonarme hatıl (statik).
Asansör kuyusu ısıtılmaz; makine dairesi havalandırılır, sıcaklığı +5..+40 °C aralığında tutulur.

KALEM KALINLIKLARI (ozalit / ctb)

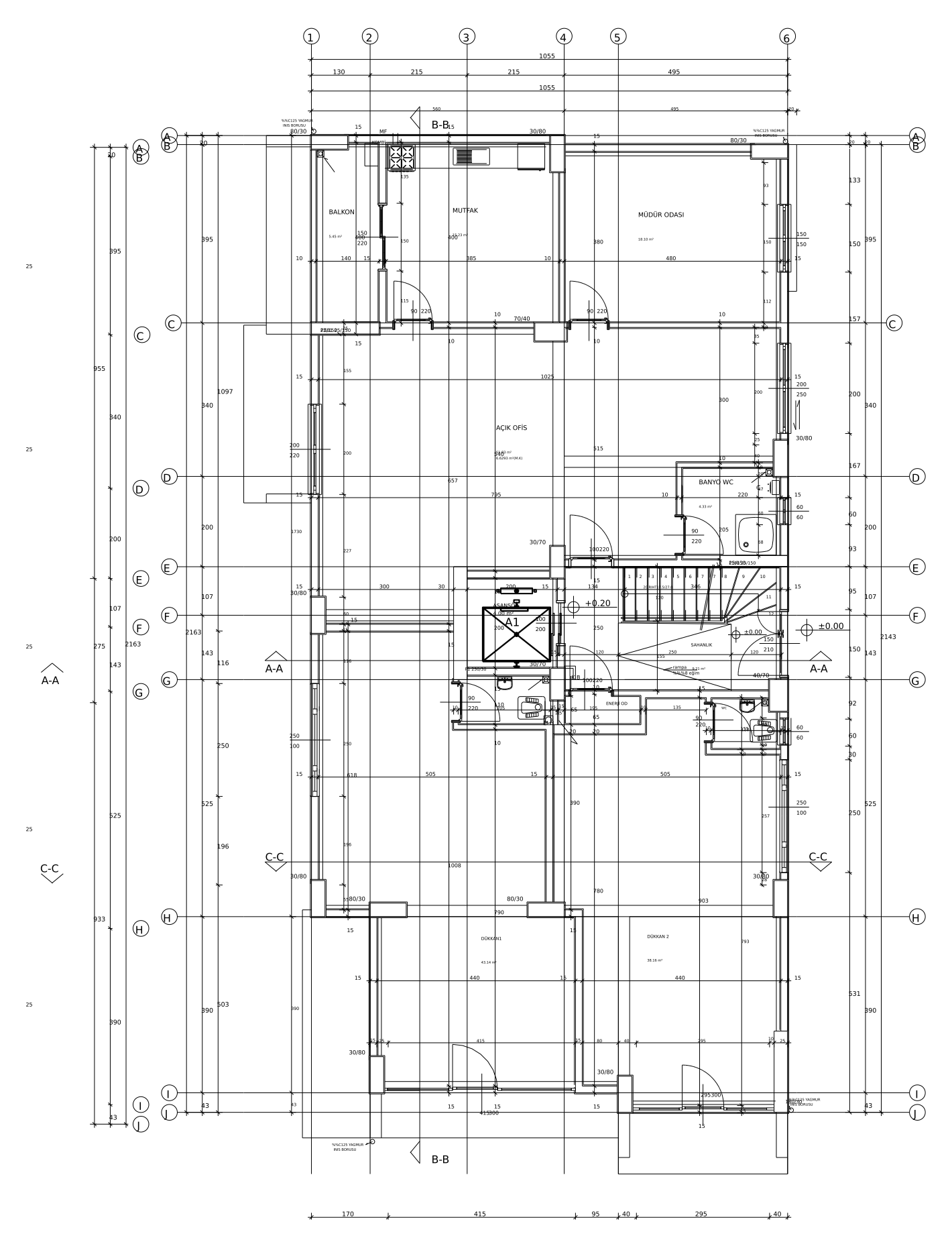
Renk	Kalem	Kullanım
7	0.50	duvar, çerçeve
5	0.35	kabin, başlık
6	0.35	motor, halat
1	0.30	ray, kiriş, yük
30	0.30	karşı ağırlık
4	0.25	yazı, tablo, antet, elektrik yazı
3	0.18	ölçü, kapı, elektrik
2	0.18	kot
8	0.13	tarama, sıva, mimari

KONTROL VE NOTLAR
ÖLÇEK : 1/50

A-01

ZEMİN KAT PLANI - ASANSÖR KONUMU (mimariden)

A1: asansör kuyusu (kabin, ray, karşı ağırlık, kapılar; makine ve regülatör çatıdaki makine dairesinde).



ASANSÖR KONUM PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK : 1/50

A-02

GİRDİLER (mimariden)

Daireler: 6 adet 3+1 -> Σb = 30 kişi (Tablo-1: ilk yatak odası 2, diğer odalar 1)
Durak kotları: BODRUM (-2,40) -2,40, ZEMİN (+0,20) 0,20, 1. KAT 3,70, 2. KAT 6,70, 3. KAT 9,70 Seyir = 12,10 m
Ana durak: Zemin kat. Ana durak üzerindeki kat sayısı N = 3 (bodrum durağı hesaba katılmaz)
Ortalama kat yüksekliği h = (son durak - ana durak) / N = 3,17 m. Asansör sayısı n = 1 (çift asansör)

1. ASANSÖR AVAN PROJESİ
1.1. ASANSÖR TRAFİK HESABI

Binada bulunan toplam insan sayısı B = Σb + n·Σb = 30 + 30%·30 = 39,0 kişi
Ana durak üzerindeki kat adedi N = 3 Kabin kapasitesi = 10 kişi (800 kg)
P = %80 doluluk = 0,8 x 10 = 8,0 kişi
H = Ortalama en yüksek dönüş katı = 2,98
S = Ortalama durak adedi = 2,95
V = Kabin hızı = 1,00 m/s h = Katlar arası mesafe = 3,17 m
tv = h / V = 3,17 s
ts = ta + tk + tg - tv = 2,5 + 3,8 + 7,0 - 3,17 = 10,13 s
tp = Kişi transfer zamanı = 2,2 s
1.1.1. Asansörün Bir Seferi İçin Gerekli Seyir Zamanı
T = 2·H·tv + (S+1)·ts + 2·P·tp = 2 x 2,98 x 3,17 + (2,95 + 1) x 10,13 + 2 x 8,0 x 2,2 = 94,1 s
1.1.1.2. Gerekli Asansör Sayısının Hesabı
R = 5 x 60 x P / T = 300 x 8,0 / 94,1 = 25,51 kişi (5 dakikada bir asansörün taşıdığı)
L = B x k / R = 39,0 x 0,075 / 25,51 = 0,11 -> 1 adet asansör
1.1.1.3. Bekleme Zamanı
I = T / n = 94,1 / 1 = 94,1 s ≤ 100 s uygundur.
10 kişilik 1,00 m/s hızında 1 adet asansör seçilmesi uygundur.

HESAP-1 TRAFİK HESABI
ÖLÇEK : 1/50

A-03

1.2. ASANSÖR KUVVET HESABI

Gk (kabin kütlesi) = 550 kg Gy (beyan yükü) = 800 kg q = 0,5
Karşı ağırlık = Gk + q·Gy = 550 + 0,5 x 800 = 950 kg
Halat kütlesi Gh = gh x lh x nh = 0,373 x 19,1 x 4 = 28,5 kg

1.2.1. Kuyu Alt Boşluğu Tabanına Gelen Kuvvetler

P1 (kabin tamponu altı) = 4 x gn x (Gk + Gy) = 4 x 9,81 x (550 + 800) = 52.974 N
P2 (karşı ağırlık tamponu altı) = 4 x gn x Gka = 4 x 9,81 x 950 = 37.278 N

1.2.3. Kuyu Üstü Betonuna Etki Eden Kuvvetler

F = gn x (Gmakina + Gsehpa + Gmontör + Gk + Gy + Gh + Gka) = 9,81 x (320 + 100 + 150 + 550 + 800 + 28 + 950) = 28.434 N

1.2.4. Asansör Motor Gücü Hesabı

Smaks (artan yük) = Gk + Gh + Gy - Gka = 428 kg M = Smaks x D/2 = 51,4 kg.m
N = (1/η) x S x V / 102 = (1/0,80) x 428 x 1,00 / 102 = 5,25 kW (7,0 HP) -> seçilen 7,5 kW
10 kişilik 1,00 m/s hızında 7,5 kW lık 1 adet insan asansörü tesis edilecektir.
ASANSÖR 4 HALATLI, 1/1 ASKILI OLACAKTIR.

KONTROLLER
Kabin alanı 1,80 m² ≤ EN 81-20 en büyük 2,00 m² : UYGUN
İmar (dar kenar ≥ 1,20 m, alan ≥ 1,80 m², kapı ≥ 0,90 m): UYGUN
Eski TS yöntemi çapraz kontrol: TR=97,5 s, N=3,08 sefer/5dk, B3=30,8 > B2=2,2 : UYGUN
Kuyu mesafesi ≈ kuyu dibi 1,40 + seyir 12,10 + kuyu üstü 4,00 = 17,50 m

HESAP-2 KUVVET / MOTOR / KONTROLLER
ÖLÇEK : 1/50

A-04

Tablo-1 Binada sürekli insan sayısı (b)

Bina tipi	Bağımsız bölüm	b
Konut	her dairede ilk yatak odası	2
Konut	diğer odaların her biri	1
Otel	her yatak	1
İş merkezi	çalışma alanının her 12 m²si	1
Hastane	her yatak	3

Tablo-2 Kabin hızları

Bina	Durak	V (m/s)
Konut	2-9	1,0
Konut	10-14	1,6
Konut	15-19	2,0
Konut	20+	>=2,5

Tablo-4 Kapı açılma/kapanma zamanları (s)

Kapı mm	Telesk. ta	Telesk. tk	Merkez ta	Merkez tk
700	2,5	3,0	2,0	2,5
800	2,5	3,0	2,0	2,5
900	2,5	3,8	2,3	2,9
1100	3,0	4,0	2,5	3,5
1300	3,7	5,0	2,7	3,7

Tablo-6 Tek katı geçme zamanı

V m/s	<1	1,0	1,6	2,0	2,5	3,5	5,0	>5
tg (s)	10	7,0	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,3

Tablo-7 Kabin kapasitesi

Kişi	6	8	10	13	16	20	25	30
kg	450	630	800	1000	1275	1600	2000	2500

Tablo-9 Taşınacak insan yüzdesi (k)

Bina	Standart	Yükseltilmiş
Konut	%7,5	%10
Otel	%12	%15
İş merkezi	%15	%17

Tablo-10 İzin verilen en fazla bekleme zamanı

Sınıf	Şartlı	Standart	Yüks.
Konut	120 s	100 s	80 s
Karma	60 s	50 s	30 s

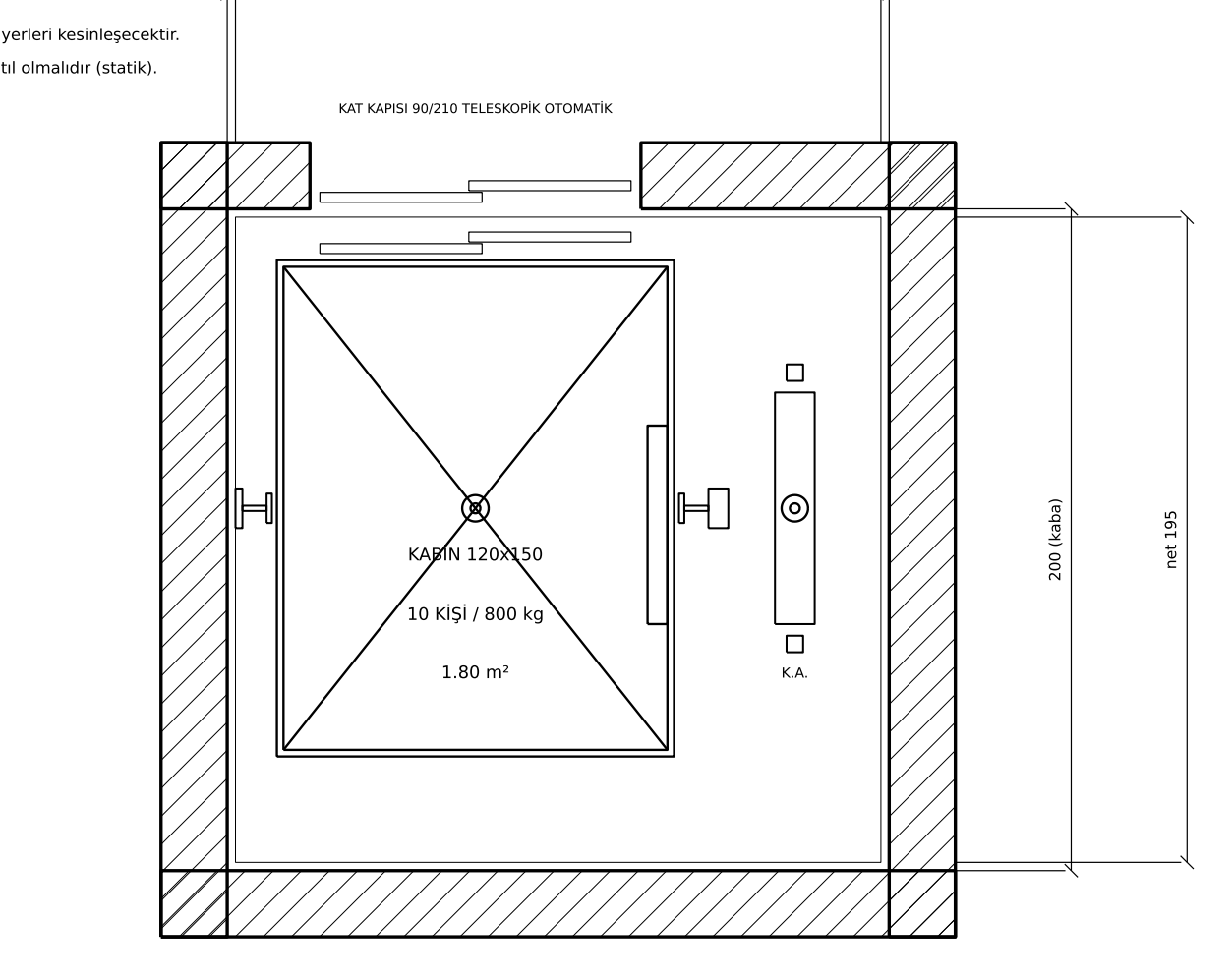
H ve S değerleri tablo yerine formülle hesaplanmıştır (MMO tablolarıyla aynı sonuç):

H = N - Σ(i/N)^P (i=1..N-1) S = N·[1 - ((N-1)/N)^P]

TABLOLAR
ÖLÇEK : 1/50

A-05

Kabin ve karşı ağırlık yerleşimi şematiktir; firma uygulama projesinde ray/konsol yerleri kesinleşecektir.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme perde veya her katta betonarme hatıl olmalıdır (statik).

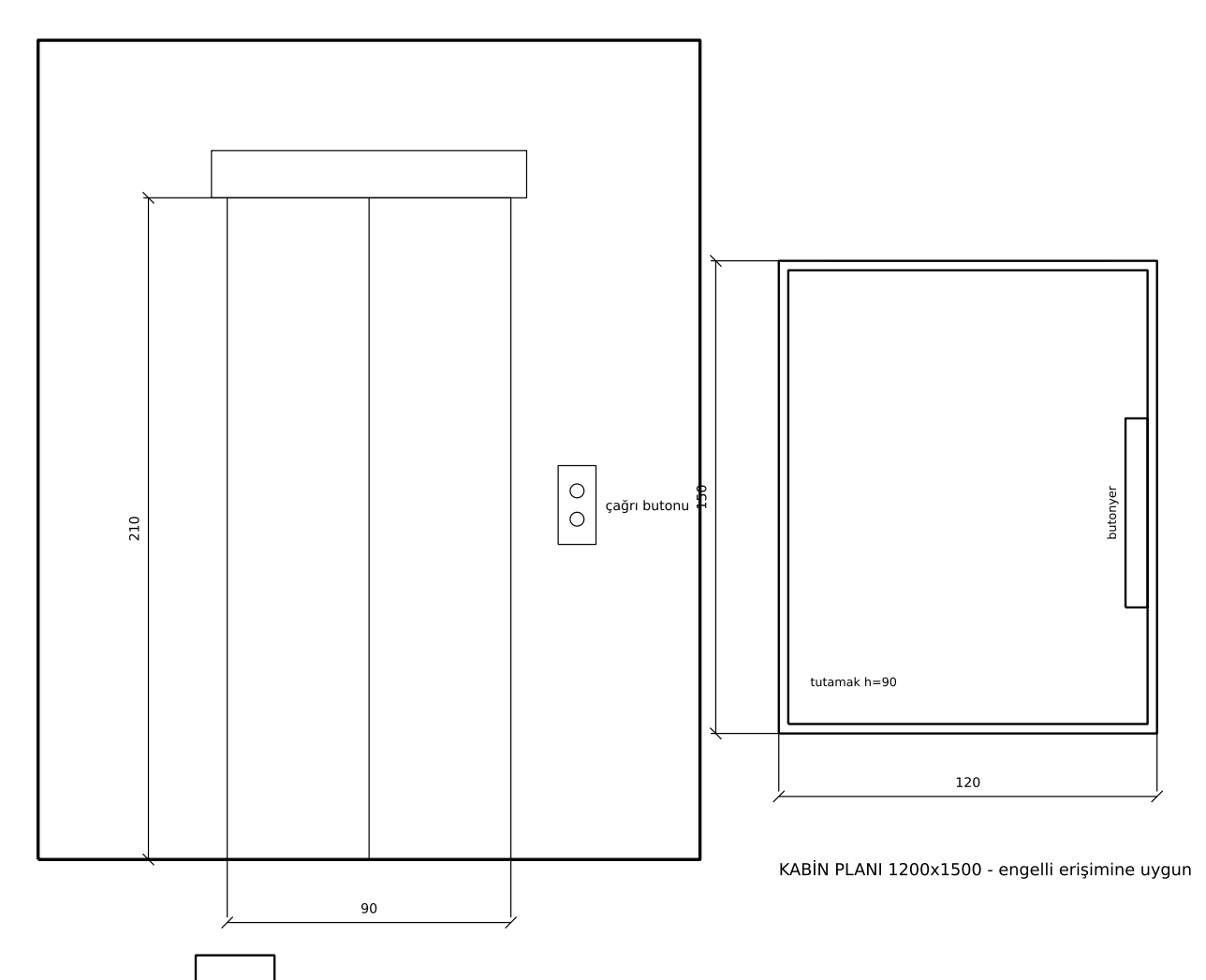


ASANSÖR-1

	ASANSÖR-1	
Kuyu kaba (cm)	200 x 200	200 x 200
Kuyu net (cm)	195.0 x 195.0	195.0 x 195.0
Kabin (mm)	1200 x 1500	1200 x 1500
Kapasite / hız	800 kg / 1,00 m/s	800 kg / 1,00 m/s
Kapı	900 telesk. otomatik	900 telesk. otomatik
Askı / ray	1/1 T89 + T50	1/1 T89 + T50

KUYU YERLEŞİM PLANI
ÖLÇEK : 1/50

A-06



KAT KAPISI GÖRÜNÜŞÜ (teleskopik otomatik, E120/EI60 yangın sınıfı)

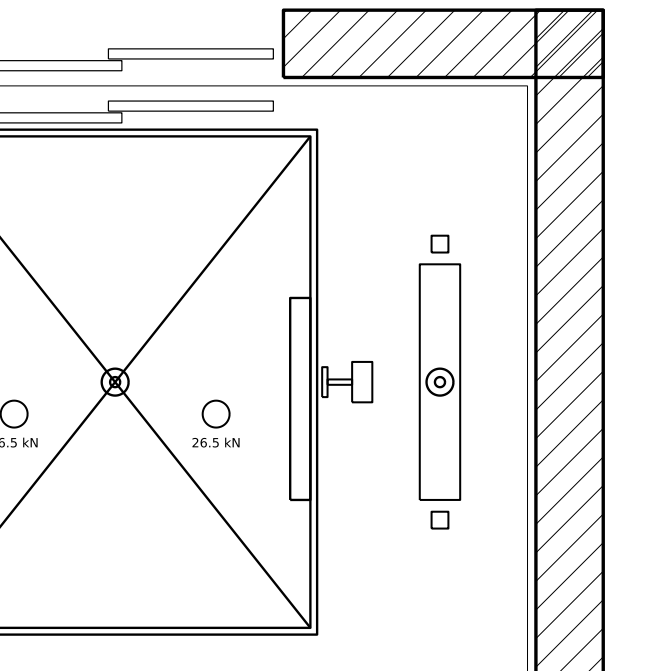
KABİN PLANI 1200x1500 - engelli erişimine uygun

KABİN BUTONYERİ

KAT KAPISI / KABİN / BUTONYER DETAYLARI
ÖLÇEK : 1/20

A-07

KUYU DİBİ YÜKLERİ (her kuyu) Ö:1/20

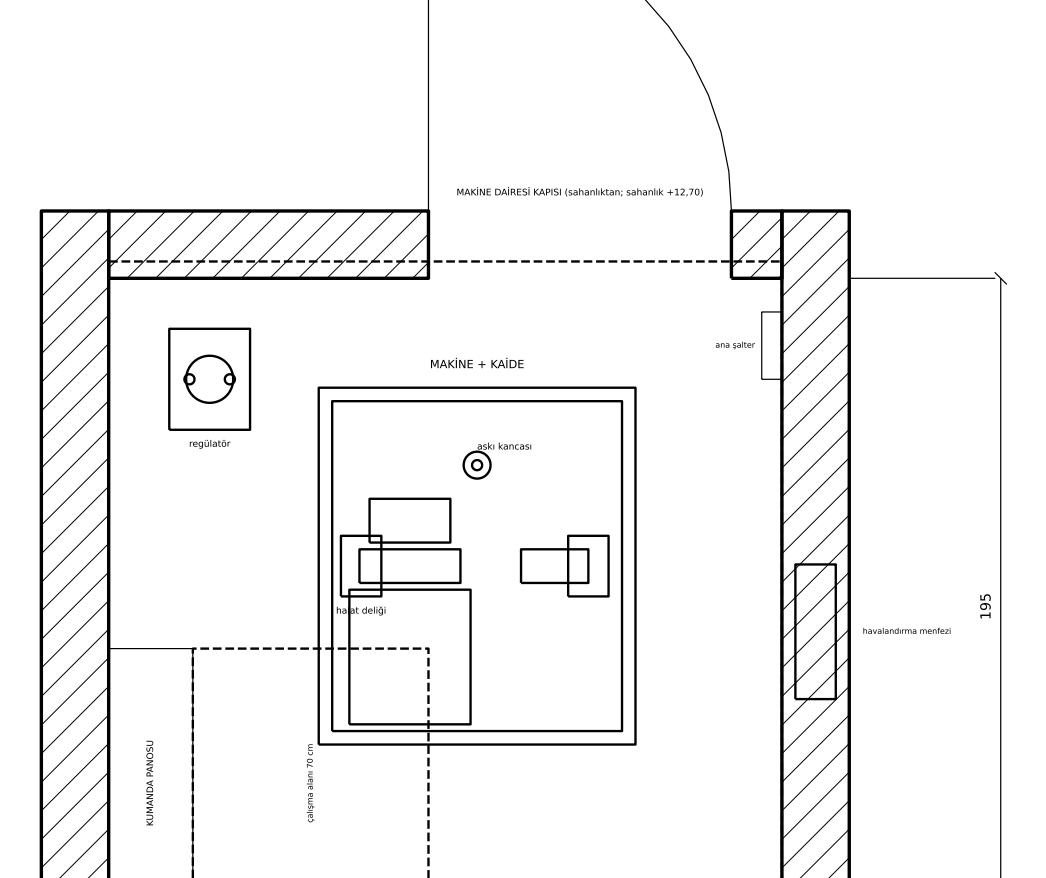


ASANSÖR-1

Kabin tamponları altı toplam P1 = 4·gn·(P+Q) = 53,0 kN (2 tampon, her biri 26,5 kN)
Karşı ağırlık tamponu altı P2 = 4·gn·(P+q·Q) = 37,3 kN
Kuyu dibi döşemesi kotu -3,80 ; kuyu dibi derinliği 1,40 m (mimaride -3,80 (1,40 m - uygun)).

MAKİNE DAİRESİ: döşeme +13,85 (kuyu tavanı alt +13,70), net h = 220 cm

MAKİNE DAİRESİ PLANI Ö:1/20



Makine dairesi net 2,00 x 1,95 m (3,90 m²), net yükseklik 2,20 m (EN 81-20 min 2,10 m - uygun).
Alan dar: kumanda panosu önünde 0,70 m çalışma alanı ile makine bakım alanı birlikte sıkışıyor;
seçilecek makineyle yerleşim firma tarafından doğrulanmalı, gerekirse makine dairesi büyütülmeli.
Erişim: sahanlık +12,70 -> makine dairesi döşemesi +13,85 (1,15 m): sabit merdiven + korkuluk gerekir (mimari netleştirilmeli).
Kapı dışa açılır, kilitli, "ASANSÖR MAKİNE DAİRESİ - YETKİSİZ GİRİLMEZ" levhalı.
Havalandırma menfezi; aydınlatma min 200 lüks; priz ve ana şalter kapı yanında.
Halat delikleri 5 cm yükseltilmiş bordürlü; makine dairesinden asansöre ait olmayan tesisat geçmez.
Makine dairesi döşemesine (kuyu üstü) gelen düşey yük F = 28,4 kN (statik); askı kancası min 2000 kg.

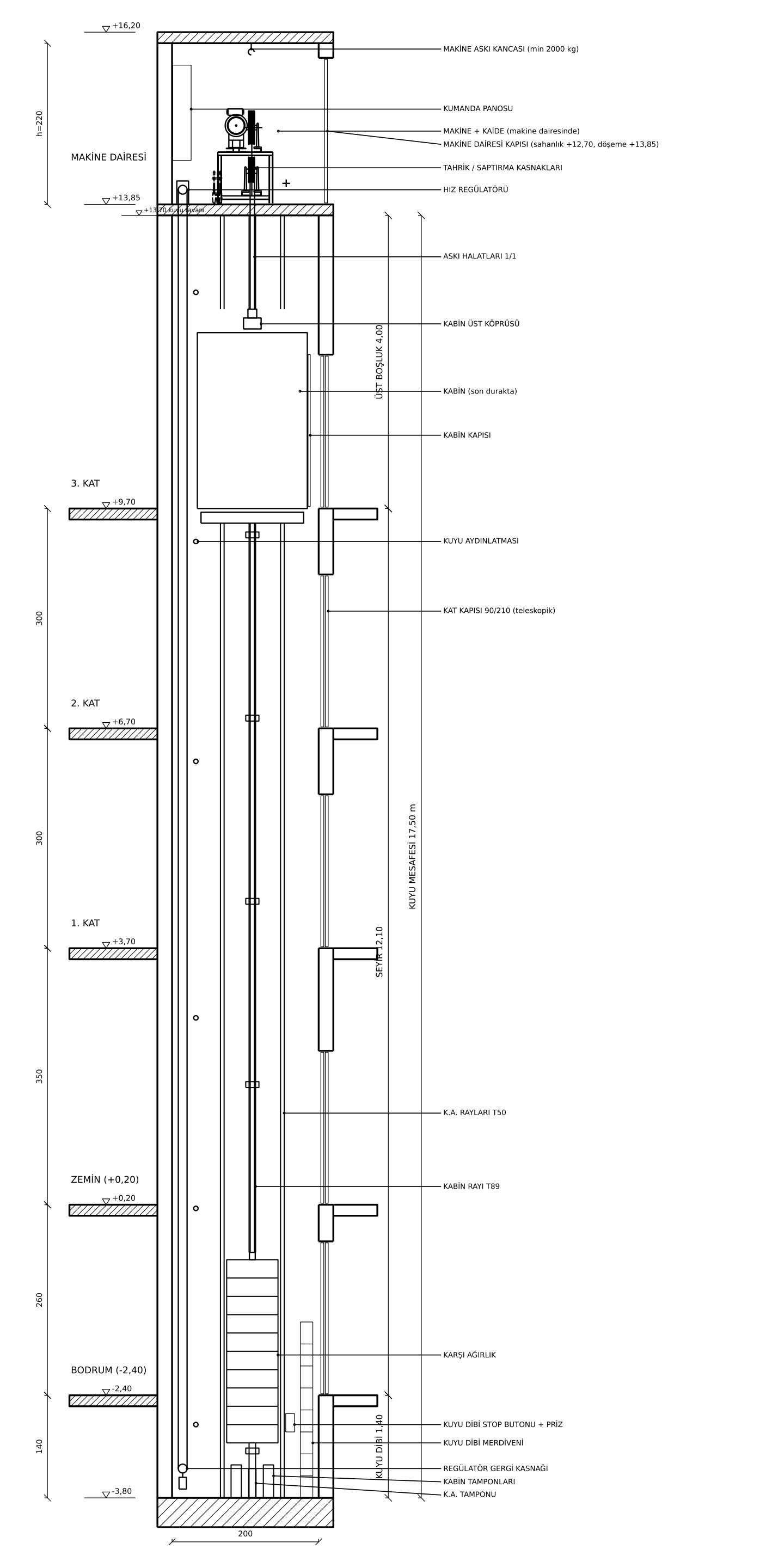
KUYU DİBİ YÜKLERİ / MAKİNE DAİRESİ PLANI
ÖLÇEK : 1/20

A-08

ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - YANDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine daireli, 1/1 askı, makine çatıdaki makine dairesinde kaide üzerinde

Kuyu dibi -3,80 (ilk durak -2,40 -> 1,40 m). Kuyu tavanı +13,70 (son durak +9,70 -> üst boşluk 4,00 m).
Makine: makine dairesinde titreşim takozlu kaide üzerinde, tahrik + saptırma kasnaklı, 1/1 askı; tip/ölçü firmaya göre kesinleşir.
Kumanda panosu, regülatör ve ana şalter makine dairesindedir; halat delikleri 5 cm bordürlü.
Kuyu dibine pis su süzgeci konmaz, su yalıtımı yapılır; kuyu aydınlatması min 50 lüks.



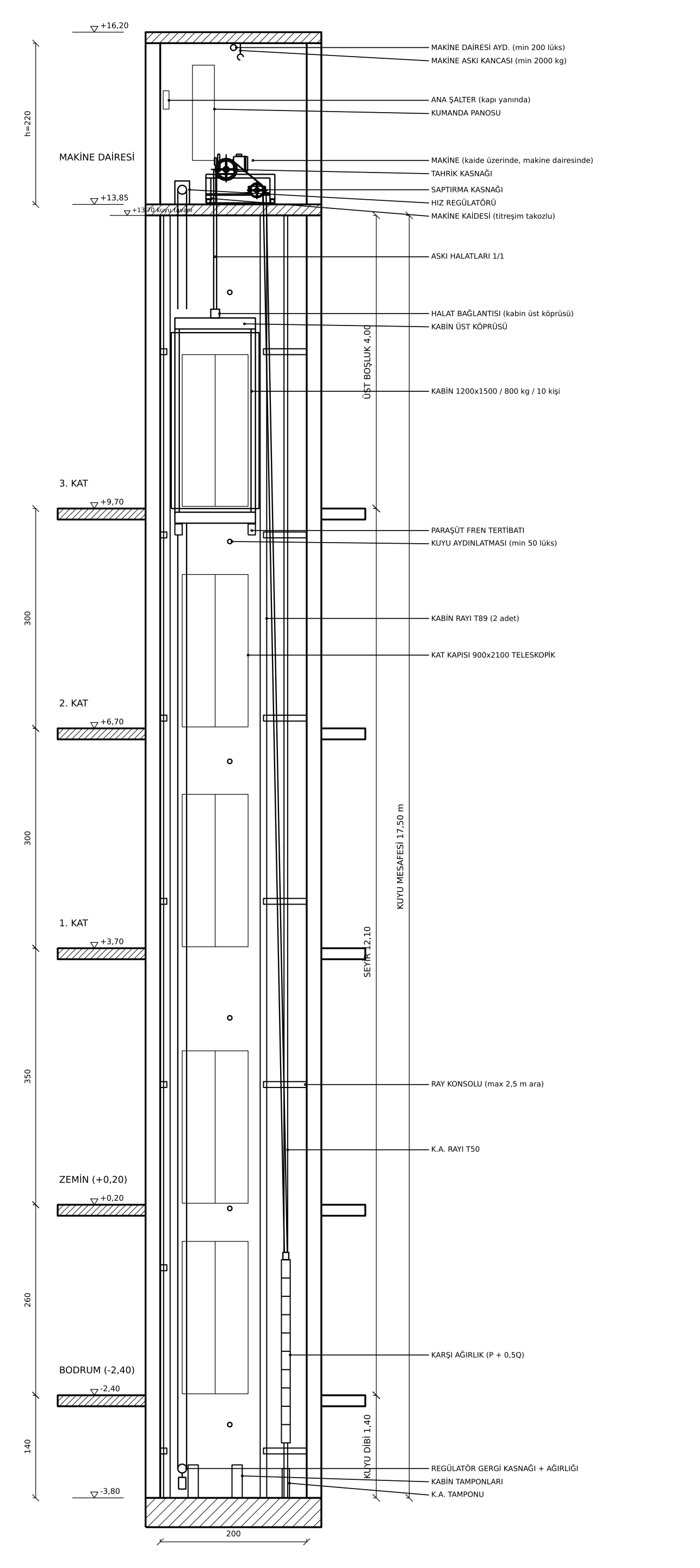
KUYU KESİTİ - YANDAN
ÖLÇEK : 1/50

A-09

ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - KARŞIDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine daireli, 1/1 askı, makine çatıdaki makine dairesinde kaide üzerinde

Kuyu dibi -3,80 (ilk durak -2,40 -> 1,40 m). Kuyu tavanı +13,70 (son durak +9,70 -> üst boşluk 4,00 m).
Makine: makine dairesinde titreşim takozlu kaide üzerinde, tahrik + saptırma kasnaklı, 1/1 askı; tip/ölçü firmaya göre kesinleşir.
Kumanda panosu, regülatör ve ana şalter makine dairesindedir; halat delikleri 5 cm bordürlü.
Kuyu dibine pis su süzgeci konmaz, su yalıtımı yapılır; kuyu aydınlatması min 50 lüks.



KUYU KESİTİ - KARŞIDAN
ÖLÇEK : 1/50

A-10